

Modelos Matemáticos II Examen III

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Modelos Matemáticos II Examen III

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Manuel Sánchez Varbas

Granada, 2026

Asignatura Modelos Matemáticos II.

Curso Académico 2024-25.

Grado Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Segunda Prueba.

Fecha Mayo de 2025.

Ejercicio 1 (2 pts). Se considera el problema de minimización:

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = ru, & \text{definido en } [0, \infty] \times [0, 1], \\ u(0, x) = u^0(x), & \text{en } [0, 1], \\ u(t, 0) = u(t, 1), & \text{en } [0, \infty]. \end{cases}$$

Donde $D > 0$, $r \in \mathbb{R}$. Utilice el método de separación de variables para dar una fórmula para la solución del problema en función de u^0 . ¿Bajo qué circunstancias $u(t, \cdot)$ converge a 0 cuando $t \rightarrow \infty$?

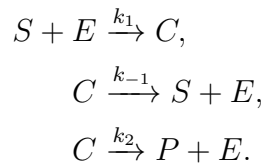
Ejercicio 2 (1.75 pts). Se considera el problema

$$\begin{cases} (-p(x)u'(x))' + q(x)u(x) = f(x), & x \in [0, 1], \\ u'(0) = u'(1) = 0, \end{cases}$$

donde $p, q, f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) \geq a > 0$ para $x \in [0, 1]$. Proponga una formulación débil para aplicar el Teorema de Lax-Milgram. Use las hipótesis adicionales que considere necesarias sobre p, q, f . ¿Qué cambiaría en la resolución si cambiamos las condiciones de contorno por $u(0) = u(1) = 0$?

Ejercicio 3 (1.25 pts).

- (0,75 pts) Dada la siguiente cinética química:



Describir el sistema dado.

- (0,5 pts) Proponga una cinética química cuyas ecuaciones coincidan con la del modelo logístico de dinámica de poblaciones.

Solución.

Ejercicio 2 (1.75 pts). Se considera el problema

$$\begin{cases} (-p(x)u'(x))' + q(x)u(x) = f(x), & x \in [0, 1], \\ u'(0) = u'(1) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

donde $p, q, f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) \geq a > 0$ para $x \in [0, 1]$. Proponga una formulación débil para aplicar el Teorema de Lax-Milgram. Use las hipótesis adicionales que considere necesarias sobre p, q, f . ¿Qué cambiaría en la resolución si cambiamos las condiciones de contorno por $u(0) = u(1) = 0$?

Se desarrollarán los cálculos y se irán imponiendo condiciones según sea necesario. Dada $u \in C^2([0, 1])$, verificando (1), multiplicamos por $\varphi \in C^1([0, 1])$, e integramos respecto de x , obteniendo

$$\overbrace{\int_0^1 (-pu')' \varphi dx}^{(1')} + \int_0^1 qu\varphi dx = \int_0^1 f\varphi dx \quad (2)$$

Integramos por partes (1'), considerando los cambios $\begin{cases} U = \varphi & \implies dU = \varphi' dx, \\ dV = (-pu')' dx & \implies V = -pu' \end{cases}$

y aplicando $\int_0^1 U dV = [UV]_0^1 - \int_0^1 V dU$. Entonces

$$(1') = \overbrace{[-pu'\varphi]_0^1}^{(2')} + \int_0^1 pu'\varphi' dx \quad \forall \varphi \in C^1([0, 1]), \quad (2') = p(1)\cancel{u'(1)}^0 \varphi(1) - p(0)\cancel{u'(0)}^0 \varphi(0) = 0$$

y en (2') hemos usado que las condiciones de contorno que tenemos son tipo Neumann. Juntando todo lo anterior, sustituimos en (2):

$$\int_0^1 (pu'\varphi' + qu\varphi) dx = \int_0^1 pu'\varphi' dx + \int_0^1 qu\varphi dx = \int_0^1 f\varphi dx \quad (3)$$

Y ya podemos proponer una formulación débil, que sería la siguiente:

Buscamos $u \in H^1(0, 1)$ cumpliendo (3) $\forall \varphi \in H^1(0, 1)$

Lo que sigue se hace con objeto de aplicar el Teorema de Lax-Milgram. Definimos

$$a : H^1(0, 1) \times H^1(0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) = \int_0^1 (pu'v' + quv) dx$$

$$F : H^1(0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$v \longmapsto F(v) = \int_0^1 f(x)v(x) dx$$

Es claro que a es bilineal por serlo la integral y la derivada, así como que F es lineal también por la linealidad de la integral. Veamos que F es continua, recordando que $\|f\|_{H^1} = \|f\|_2 + \|\nabla f\|_2$:

$$|F(v)| \stackrel{C.S+(3')}{\leq} \|f\|_2 \|v\|_2 \leq \|f\|_2 \|v\|_{H^1} < C \|v\|_{H^1} \text{ para cierta constante } C > \|f\|_2 \geq 0$$

donde $C.S$ significa que se ha aplicado la desigualdad de Cauchy-Schwartz, ya que $H^1(0, 1)$ es un espacio Hilbert, en particular prehilbertiano. Además, para poder aplicar dicho paso, en (3') se impone que $f \in L^2(0, 1)$. a también es continua, pues

$$|a(u, v)| \leq \left| \int_0^1 puv' \right| + \left| \int_0^1 quv' \right| \stackrel{C.S+(4')}{\leq} \|p\|_\infty \|u'\|_2 \|v'\|_2 + \|q\|_\infty \|u\|_2 \|v\|_2 \leq$$

$\|p\|_\infty \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} + \|q\|_\infty \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} = (\|p\|_\infty + \|q\|_\infty) \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} < k \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}$ para cierta constante $k > \|p\|_\infty + \|q\|_\infty \geq 0$. En (4') hemos impuesto, para que $|p|$ y $|q|$ estén acotados, que $p, q \in L^\infty(0, 1)$, y hemos usado que $\|u\|_{H^1} = \|u\|_2 + \|u'\|_2$, y análogo para v . Falta por ver que a es coerciva:

$$a(v, v) = \int_0^1 (p(v')^2 + qv^2) dx \stackrel{p \geq a > 0 + (5')}{\geq} \int_0^1 (a(v')^2 + bv^2) dx = a \int_0^1 (v')^2 dx + b \int_0^1 v^2 dx =$$

$$a\|v'\|_2^2 + \|v\|_2^2 \stackrel{a, b > 0}{\geq} \min\{a, b\} (\|v'\|_2^2 + \|v\|_2^2) = \min\{a, b\} \|v\|_{H^1}^2 = \alpha \|v\|_{H^1}^2 \quad \alpha > 0$$

donde en (5') se ha impuesto que $q \geq b > 0$.

Podemos ahora aplicar el Teorema de Lax-Milgram, obteniendo que existe un único $u \in H^1(0, 1)$ solución débil de (1), pues $a(u, \varphi) = F(\varphi) \quad \forall \varphi \in H$.

Ahora, si suponemos condiciones Dirichlet homogéneas, $u(0) = 0 = u(1)$, consideramos el espacio $H_0^1(0, 1)$, y la formulación débil es exactamente la misma que antes para este espacio, para lo cual se impone que ahora, dado que ya no sabemos nada a priori sobre $u'(0)$ y $u'(1)$, $\varphi \in C_0^1([0, 1])$ (de esta manera, (2') se anulará también porque en el minuendo aparece $\varphi(1) = 0$ y en el sustraendo $\varphi(0) = 0$). En la versión débil consideraremos $\varphi \in H_0^1(0, 1)$:

$$\boxed{\text{Buscamos } u \in H_0^1(0, 1) \text{ cumpliendo (3) } \forall \varphi \in H_0^1(0, 1)}$$

Consideramos las mismas aplicaciones a y F que antes, pero ahora cambiando en sus respectivos dominios $H_0^1(0, 1)$ por $H^1(0, 1)$. La linealidad de F y la bilinealidad de a , y la continuidad de ambas se obtienen de exactamente la misma manera. Sin embargo, para la coercividad ahora podemos usar la desigualdad de Poincaré, ya que $[0, 1]$ está acotado, obteniendo que

$$\|f\|_2 \leq C \|\nabla f\|_2 \quad \forall f \in H_0^1(0, 1) \quad (4)$$

para cierta constante $C = C([0, 1])$. Usando la norma equivalente a $\|f\|_{H^1}$ siguiente: $\|f\|_{H^1} = (\|f\|_2^2 + \|\nabla f\|_2^2)^{1/2}$, y elevando al cuadrado $\|f\|_{H^1}^2 = \|f\|_2^2 + \|\nabla f\|_2^2$ y (4) vemos que, aplicado a v , nos queda

$$\|v\|_{H^1}^2 = \|v\|_2^2 + \|v'\|_2^2 \stackrel{(4)^2}{\leq} C^2 \|v'\|_2^2 + \|v'\|_2^2 = (C^2 + 1) \|v'\|_2^2 \implies$$

$$\|v'\|_2^2 \stackrel{C^2+1>0}{\geq} \frac{1}{C^2+1} \|v\|_{H^1}^2 \quad (5)$$

Teniendo en cuenta lo anterior, como

$$a(v, v) = \int_0^1 p(v')^2 dx + \overbrace{\int_0^1 q(v)^2 dx}^{(5')}$$

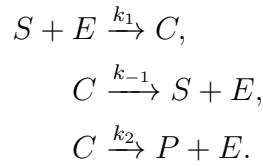
basta imponer $\boxed{q \geq 0}$ (notemos que con condiciones Neumann imponíamos $q \geq b > 0$), de tal manera que $(5') \geq 0$, y entonces

$$a(v, v) \geq \int_0^1 p(v')^2 dx \stackrel{p \geq a > 0}{\geq} a \int_0^1 (v')^2 = a \|v'\|_2^2 \stackrel{(5)}{\geq} \frac{a}{C^2 + 1} \|v\|_{H^1}^2 \stackrel{a, C^2 + 1 > 0}{=} \alpha \|v\|_{H^1}^2 \quad \alpha > 0$$

Nuevamente estamos en las hipótesis del Teorema de Lax-Milgram, y obtenemos $u \in H_0^1(0, 1)$ cumpliendo (3) $\forall \varphi \in H_0^1(0, 1)$, pero con hipótesis más débiles sobre q , pues ahora q puede anularse.

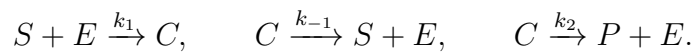
Ejercicio 3 (1.25 pts).

- (0,75 pts) Dada la siguiente cinética química:



Describir el sistema dado.

Se considera la cinética



Denotamos por $S(t)$, $E(t)$, $C(t)$, $P(t)$ las concentraciones correspondientes. Por la ley de acción de masas, las velocidades de las tres reacciones son

$$v_1 = k_1SE, \quad v_{-1} = k_{-1}C, \quad v_2 = k_2C.$$

Por tanto, el sistema asociado es

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -k_1SE + k_{-1}C, \\ \frac{dE}{dt} &= -k_1SE + k_{-1}C + k_2C, \\ \frac{dC}{dt} &= k_1SE - (k_{-1} + k_2)C, \\ \frac{dP}{dt} &= k_2C.\end{aligned}$$

Además, el sistema tiene las leyes de conservación

$$E(t) + C(t) = E(0) + C(0)$$

y

$$S(t) + C(t) + P(t) = S(0) + C(0) + P(0).$$

La primera expresa conservación de la enzima total, y la segunda conservación del sustrato total, contando sustrato libre, complejo y producto.

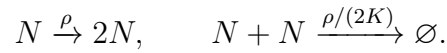
- (0,5 pts) Proponga una cinética química cuyas ecuaciones coincidan con la del modelo logístico de dinámica de poblaciones.

El modelo logístico de dinámica de poblaciones es

$$\frac{dN}{dt} = \rho N \left(1 - \frac{N}{K}\right),$$

donde $\rho > 0$ es la tasa de proliferación y $K > 0$ la capacidad de carga.

Una cinética química que reproduce exactamente esta ecuación es



Por la ley de acción de masas, la primera reacción aporta

$$+\rho N,$$

mientras que la segunda consume dos individuos N a velocidad

$$\frac{\rho}{2K} N^2.$$

Por tanto, su contribución a la ecuación de N es

$$-2\frac{\rho}{2K} N^2 = -\frac{\rho}{K} N^2.$$

Luego

$$\frac{dN}{dt} = \rho N - \frac{\rho}{K} N^2 = \boxed{\rho N \left(1 - \frac{N}{K}\right)}.$$

Equivalentemente, se podría usar la cinética alternativa



que también da

$$\frac{dN}{dt} = \rho N - \frac{\rho}{K} N^2.$$